

Les puissances d'un nombre : puissances de 10, exposants positifs et négatifs

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une puissance d'un nombre
- ✓ Utiliser les puissances de 10
- ✓ Comprendre et utiliser un exposant négatif

L'essentiel à retenir

- 1 Une puissance d'un nombre correspond à une multiplication répétée de ce nombre par lui-même : a^n (a puissance n) signifie que l'on multiplie a par lui-même n fois. Par exemple, $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. Le nombre n est appelé l'exposant, et a est appelé la base.
- 2 Les puissances de 10 sont particulièrement utiles : $10^1 = 10$, $10^2 = 100$, $10^3 = 1\ 000$, et de façon générale 10^n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros. Elles permettent d'écrire facilement de très grands nombres, comme $10^9 = 1$ milliard.
- 3 Un exposant négatif indique l'inverse d'une puissance positive : $a^{-n} = 1/(a^n)$. Par exemple, $10^{-1} = 1/10 = 0,1$; $10^{-2} = 1/100 = 0,01$; $10^{-3} = 1/1\ 000 = 0,001$. Les puissances de 10 négatives permettent d'écrire facilement de très petits nombres décimaux.
- 4 Quelques règles essentielles sur les puissances : $a^0 = 1$ (pour tout nombre a différent de 0) ; $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$ (on additionne les exposants en multipliant des puissances de même base) ; $a^m \div a^n = a^{(m-n)}$ (on soustrait les exposants en divisant des puissances de même base).

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.